INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el reporte de ejecución de las pruebas diseñadas para el proyecto Sistema de Reserva de Hotel, una aplicación desarrollada en .NET 10 con arquitectura en N capas (Entities, DataAccess, Business y WebMVC). El propósito del reporte es dejar constancia de qué pruebas se aplicaron, cuántas se declararon, cuántas se ejecutaron y cuáles resultados se obtuvieron en cada nivel de prueba.

El equipo organizó el trabajo por Historia de Usuario, de modo que cada integrante cubrió los tres niveles: pruebas unitarias, pruebas de API y pruebas de aceptación. La planificación y el seguimiento de los casos se gestionaron en Azure DevOps (Test Plan #1054 y Test Suite #1055) y en la plantilla de casos de prueba. Las pruebas automatizadas se ejecutaron con el comando dotnet test sobre la solución completa.

El documento se organiza en: pruebas aplicadas, resultados obtenidos por nivel (con sus evidencias), conclusiones y recomendaciones.

PRUEBAS APLICADAS

Pruebas Unitarias

Verifican la lógica de negocio de forma aislada, sin base de datos real ni interfaz, usando xUnit y Moq con el patrón Arrange-Act-Assert. Se declararon 21 pruebas en el proyecto SistemaReservaHotel.UnitTests, agrupadas en tres componentes:

- **ValidadorFechas:** reglas de fechas de reserva: entrada mayor o igual que la salida, fechas en el pasado y rangos válidos (6 pruebas).
- **DisponibilidadService:** disponibilidad de habitaciones: reservas activas en conflicto, reservas canceladas, habitaciones inactivas y casos de borde cuando una reserva inicia o termina el mismo día (6 pruebas).
- **ReservaPublicaService:** operaciones de reserva: crear, consultar por id y por día, listar, actualizar estado y eliminar (9 pruebas).

Pruebas de API

Verifican los endpoints HTTP de extremo a extremo con un servidor de pruebas en memoria (TestHost) y una base de datos InMemory de Entity Framework Core, comprobando los códigos de respuesta y la persistencia. Se declararon 16 pruebas en el proyecto SistemaReservaHotel.IntegrationTests:

- **Validación de fechas:** creación de reservas con fechas válidas (200) e inválidas (400) (5 pruebas).
- **Disponibilidad:** exclusión de habitaciones ocupadas e inactivas (3 pruebas).
- **Consultas:** consulta por día, con y sin reservas, y detalle por id existente (200) e inexistente (404) (4 pruebas).
- **CRUD de reservas:** creación persistida, rechazo por colisión de fechas y cancelación (4 pruebas).

Pruebas de Aceptación

Comprueban que el sistema cumple los criterios de aceptación de las Historias de Usuario. Se declararon 8 casos (TC-01 a TC-08) en Azure Test Plans (Test Suite #1055, casos #1046 a #1053), automatizados en el proyecto SistemaReservaHotel.Tests:

Caso	ID Azure	Criterio de aceptación	Responsable
TC-01	#1046	Filtrar reservas por fecha y verificar el cálculo automático de noches	Ariel Ascencio
TC-02	#1047	Respuesta HTTP 200 en GET /ReservasAdmin/PorFecha	Carlos Miranda
TC-03	#1048	Filtrar reporte por rango de fechas y validar la sumatoria de facturación	Camila Calderón
TC-04	#1049	Respuesta HTTP 200 en GET /Reportes/Reservas	Joselin Herrera
TC-05	#1050	Anticolisión en DisponibilidadService ante fechas solapadas	Joselin Herrera
TC-06	#1051	Cálculo de tarifa por temporada alta (3 noches x $120.00 = $360.00)	Camila Calderón
TC-07	#1052	Autenticación con hash SHA-256 y emisión de cookie de sesión	Ariel Ascencio
TC-08	#1053	Restricción HTTP 403 / redirección para usuario sin rol Administrador	Carlos Miranda

RESULTADOS OBTENIDOS

Pruebas de Aceptación

Número de pruebas declaradas:	**8**
Número de pruebas ejecutadas:	**8**
Número de pruebas exitosas:	**8**
Número de pruebas pendientes (fallidas):	**0**

Durante la ejecución automatizada, el caso TC-06 falló al inicio: el sistema calculaba $120.00 en lugar de $360.00 porque ReservasAdminController no multiplicaba la tarifa por el número de noches. Se corrigió el controlador y, al volver a ejecutar, los 8 casos resultaron exitosos.

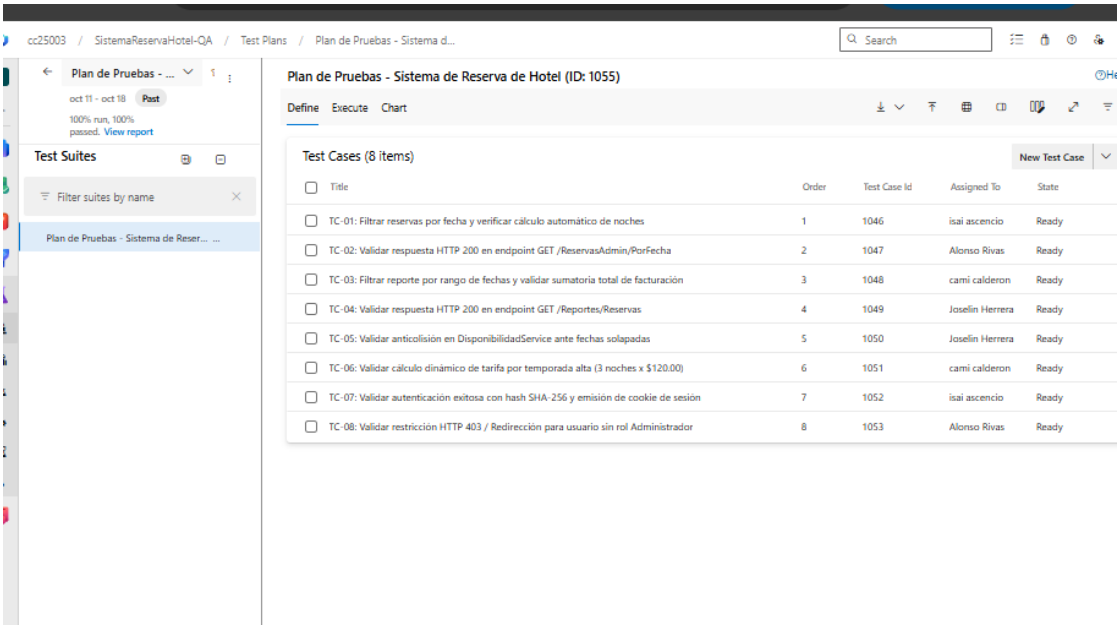
Plantilla de Casos de Pruebas de Software

Proyecto: Sistema de Reserva de Hotel

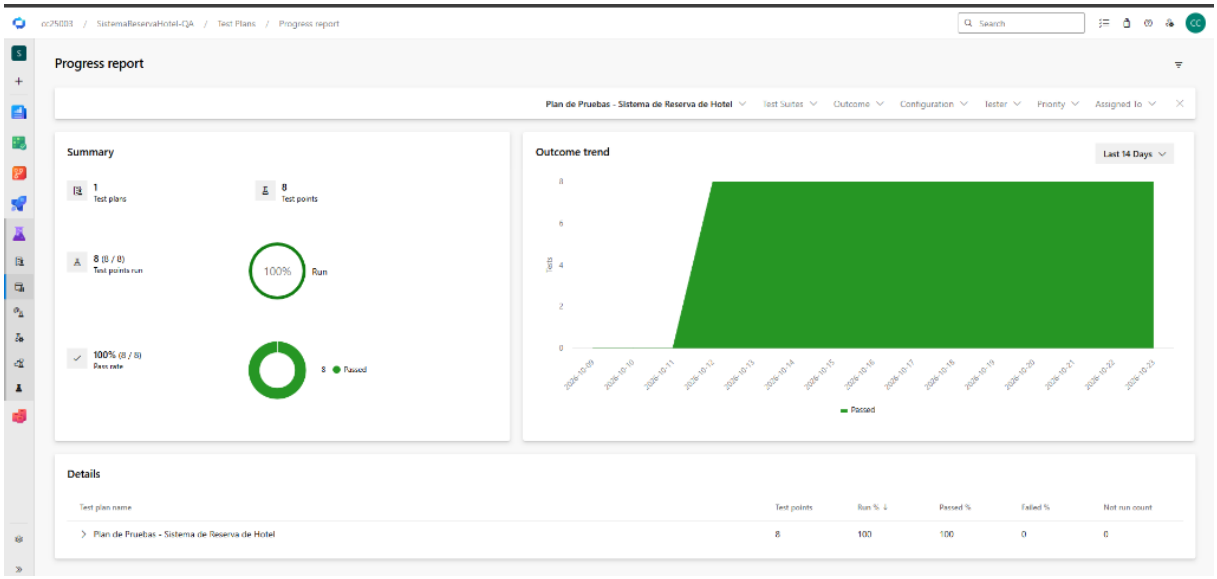
Ciclo de Pruebas: Seguimiento de Ejecución — Aceptación

		Información para el Seguimiento		
Id	**Caso de Prueba**	**Resultado Obtenido**	**Estado**	**Última Fecha de Estado**
TC-01	TC_01_Autenticacion_LoginAsync_AdministradorAutorizado	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-02	TC_02_ConsultaReservas_ObtenerPorDiaAsync_FechaEspecifica	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-03	TC_03_CreacionYPersistenciaReserva_ReservarAsync	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-04	TC_04_ReporteRangoFechas_InclusionesYExclusiones	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-05	TC_05_ValidarAnticolision_DisponibilidadService_Y_ReservaService	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-06	TC_06_ValidarCalculoDinamicoTarifaTemporadaAlta_3Noches_X_120	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-07	TC_07_ValidarPasswordAsync_VerificacionHashSHA256	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-08	TC_08_RestriccionAccesoAdministrativo_UsuarioSinPermisos	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026

Evidencia 1. Seguimiento de las pruebas de aceptación en la plantilla de casos de prueba (8 de 8 exitosas).



Evidencia 2. Test Suite #1055 en Azure Test Plans con los 8 casos de aceptación.



Evidencia 3. Progress Report de Azure Test Plans (8 de 8 puntos de prueba ejecutados, 100 % aprobados).

Pruebas de API

Número de pruebas declaradas:	**16**
Número de pruebas ejecutadas:	**16**
Número de pruebas exitosas:	**16**
Número de pruebas pendientes (fallidas):	**0**

Todos los endpoints respondieron con el código esperado: 200 en solicitudes válidas, 400 ante fechas inválidas y 404 ante recursos inexistentes.

Plantilla de Casos de Pruebas de Software

Proyecto: Sistema de Reserva de Hotel

Ciclo de Pruebas: Seguimiento de Ejecución — API

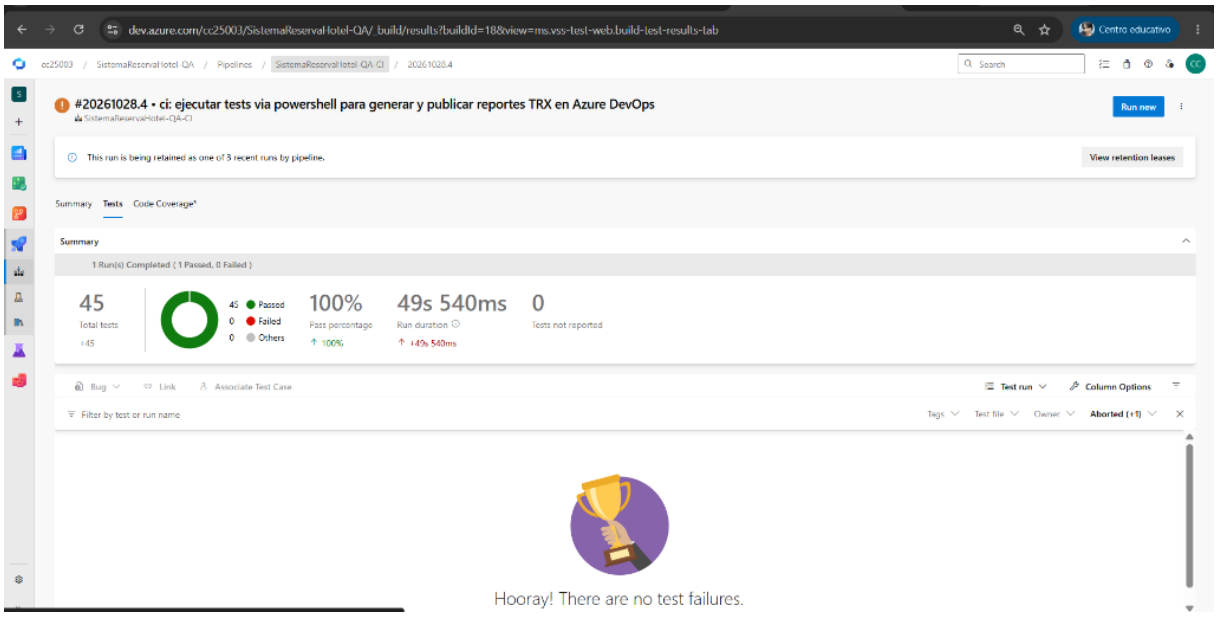
		Información para el Seguimiento		
Id	**Caso de Prueba**	**Resultado Obtenido**	**Estado**	**Última Fecha de Estado**
API-01	PostReserva_ConAmbasFechasEnElPasado_Retorna400BadRequest	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-02	PostReserva_ConFechaEntradaEnElPasado_Retorna400BadRequest	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-03	PostReserva_ConFechaEntradaIgualASalida_Retorna400BadRequest	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-04	PostReserva_ConFechaEntradaMayorQueSalida_Retorna400BadRequest	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-05	PostReserva_ConFechasValidas_Retorna200OkYPersisteReserva	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-06	GetDisponibilidad_EnRangoConReservaActiva_ExcluyeHabitacionOcupada	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-07	GetDisponibilidad_EnRangoSinConflicto_Retorna200OkYHabitacionDisponible	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-08	GetDisponibilidad_HabitacionInactiva_NoSeIncluyeEnDisponibles	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-09	GetDetalles_ConIdExistente_Retorna200OkYReservaCorrespondiente	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-10	GetDetalles_ConIdInexistente_Retorna404NotFound	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-11	GetObtenerPorDia_ConFechaConReservas_Retorna200OkYListaReservas	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-12	GetObtenerPorDia_ConFechaSinReservas_Retorna200OkYListaVacia	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-13	PostCancelarReserva_ActualizaEstadoEnBaseDeDatosInMemory	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-14	PostCancelarReserva_ConIdInexistente_Retorna404NotFound	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-15	PostCrearReserva_EnMismasFechasQueReservaActiva_RechazaPorColision	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-16	PostCrearReserva_PersisteEntidadEnBaseDeDatosInMemory	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026

Evidencia 4. Seguimiento de las pruebas de API en la plantilla de casos de prueba (16 de 16 exitosas).

Pruebas Unitarias

Número de pruebas declaradas:	**21**
Número de pruebas ejecutadas:	**21**
Número de pruebas exitosas:	**21**
Número de pruebas pendientes (fallidas):	**0**

Las 21 pruebas unitarias se ejecutaron con el comando dotnet test y fueron integradas en el pipeline automatizado de Azure DevOps (Build #18, rama develop), superando el 100 % de las aserciones sin fallos.



Evidencia 5. Gráfico generado por Azure DevOps Pipelines (Build #18, pestaña Tests) confirmando la ejecución y aprobación del 100 % de las pruebas automatizadas (45 pruebas totales, 45 exitosas, 0 fallidas).

Plantilla de Casos de Pruebas de Software

Proyecto: Sistema de Reserva de Hotel

Ciclo de Pruebas: Seguimiento de Ejecución — Unitarias

		Información para el Seguimiento		
Id	**Caso de Prueba**	**Resultado Obtenido**	**Estado**	**Última Fecha de Estado**
UT-01	FechasValidas_EntradaEnElPasado_RetornaFalse	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-02	FechasValidas_EntradaFuturaYMenorQueSalida_RetornaTrue	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-03	FechasValidas_EntradaHoyYSalidaManana_RetornaTrue	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-04	FechasValidas_EntradaIgualASalida_RetornaFalse	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-05	FechasValidas_EntradaMayorQueSalida_RetornaFalse	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-06	FechasValidas_EntradaYSalidaEnElPasado_RetornaFalse	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-07	ObtenerDisponiblesAsync_ConReservaActivaEnConflicto_ExcluyeHabitacionOcupada	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-08	ObtenerDisponiblesAsync_ConReservaCanceladaEnMismoRango_NoExcluyeHabitacion	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-09	ObtenerDisponiblesAsync_HabitacionInactiva_NoSeIncluyeEnDisponibles	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-10	ObtenerDisponiblesAsync_ReservaFinalizaElMismoDiaDeEntrada_HabitacionDisponible	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-11	ObtenerDisponiblesAsync_ReservaIniciaElMismoDiaDeSalida_HabitacionDisponible	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-12	ObtenerDisponiblesAsync_SinReservas_RetornaTodasLasHabitacionesActivas	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-13	Actualizar_EstadoModificado_Exitoso	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-14	Disponibilidad_ConConflicto_RetornaFalse	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-15	Disponibilidad_SinConflicto_RetornaTrue	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-16	Eliminar_PorId_Exitoso	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-17	ObtenerPorDia_FechaValida_RetornaReservas	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-18	ObtenerPorId_IdExistente_RetornaReserva	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-19	ObtenerPorId_IdInexistente_RetornaNull	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-20	ObtenerTodas_ListaCompleta_RetornaReservas	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-21	Reservar_DatosValidos_CreaReserva	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026

Evidencia 6. Seguimiento detallado de las 21 pruebas unitarias en la plantilla de casos de prueba (100 % exitosas).

CONCLUSIONES

- **Cumplimiento del plan.** Se ejecutaron las 45 pruebas declaradas (21 unitarias, 16 de API y 8 de aceptación) y todas resultaron exitosas, sin pruebas pendientes.
- **Detección de defectos.** La ejecución automatizada detectó un defecto real en el cálculo de la tarifa de temporada alta (TC-06). Tras corregirlo, el caso quedó verificado con el valor esperado de $360.00.
- **Lógica y servicios.** Las pruebas unitarias y de API confirman que las reglas de fechas, la disponibilidad y el ciclo de vida de las reservas funcionan según lo especificado, con los códigos HTTP correctos.
- **Trazabilidad.** Organizar los casos por Historia de Usuario en Azure DevOps permitió repartir el trabajo entre los integrantes y dar seguimiento al estado de cada caso.

RECOMENDACIONES

- **Automatización continua.** Mantener la integración continua (CI) en Azure DevOps con publicación automática de reportes TRX en cada commit, tal como se configuró exitosamente en la compilación #18.
- **Bloquear ante fallos.** Cambiar failTaskOnFailedTests a verdadero para que el pipeline falle ante cualquier prueba fallida y evitar regresiones en futuros despliegues.
- **Mantener la trazabilidad.** Alinear los nombres y descripciones de los casos de la plantilla de planificación con las pruebas implementadas, de modo que cada caso planificado corresponda a una prueba del código.
- **Calidad del código.** Corregir las advertencias de nulabilidad (CS8618, CS8602, CS8603) de las capas Entities, DataAccess y Business y actualizar los paquetes NuGet con vulnerabilidades reportadas.